

一元一次不等式

【考点 1 不等式及不等式的基本性质】

1. 不等式及其解集

- ①不等式：用符号“ $<$ ”（或“ $\leq$ ”），“ $>$ ”（或“ $\geq$ ”）或“ $\neq$ ”连接而成的数学式子，叫做不等式.
- ②不等式的解：使不等式成立的未知数的值，都叫做不等式的解
- ③不等式的解集：一般地，一个含有未知数的不等式的所有解，组成这个不等式的解集.
- ④解不等式：求不等式的解集的过程叫做解不等式.

2. 不等式的性质

不等式的性质 1：不等式两边都加上（或减去）同一个数（或式子），不等号的方向不变.

用式子表示：如果 $a > b$ ，那么 $a \pm c > b \pm c$.

不等式的性质 2：不等式两边都乘以（或除以）同一个正数，不等号的方向不变.

用式子表示：如果 $a > b$ ， $c > 0$ ，那么 $ac > bc$.

不等式的性质 3：不等式两边都乘以（或除以）同一个负数，不等号的方向改变.

用式子表示：如果 $a > b$ ， $c < 0$ ，那么 $ac < bc$.

3. 不等式解集的数轴表示

为了更清楚、直观地表示出不等式的解集，我们常常利用数轴，在数轴上把解集表示出来，需要注意的地方是，大于向右画，小于向左画，包括端点用“实心圆点”，不包括端点用“空心圆圈”.

4. 运用不等式的性质比较大小

- ①作商比较法
- ②求倒数法

【题型 1 不等式的概念及意义】

【例 1】学校组织同学们春游，租用 45 座和 30 座两种型号的客车，若租用 45 座客车 x 辆，租用 30 座客车 y 辆，则不等式“ $45x + 30y \geq 500$ ”表示的实际意义是()

- A. 两种客车总的载客量不少于 500 人
- B. 两种客车总的载客量不超过 500 人
- C. 两种客车总的载客量不足 500 人
- D. 两种客车总的载客量恰好等于 500 人

【题型 2 利用不等式的性质判断式子的正负】

【例 2】已知实数 a ， b ， c 满足 $a + 2b = 3c$ ，则下列结论不正确的是()

- A. $a - b = 3(c - b)$
- B. $a - c = 2(c - b)$
- C. 若 $a > b$ ，则 $a > c > b$
- D. 若 $a > c$ ，则 $2(b - a) > c - a$

【考点2 一元一次不等式】

1.一元一次不等式概念

含有一个未知数，且未知数的次数是1的不等式，叫一元一次不等式.

2.解一元一次不等式的步骤

- ①去分母：不等式中有分母的，要通过不等式两边都乘以分母的最小公倍数去分母；
- ②去括号：不等式中有括号的要按照有理数中去括号的法则去括号，在去括号过程中要注意符号的变化（注意分数线有括号的作用）；
- ③移项：将不等式中右边含有未知数的项变号后移到左边，将左边的常数项变号移到右边；
- ④合并同类项：把不等式整理成 $x > a$ 或 $x < a$ 的形式；
- ⑤化系数为1：把不等式两边都除以同一个正数时，不等号的方向不变，而都除以同一个负数时，不等号的方向必须改变.

【题型3 不等式与方程组综合求参数的取值范围】

【例3】若 $x = 4$ 是关于 x 的方程 $kx + b = 0 (k \neq 0, b > 0)$ 的解，则关于 x 的不等式 $k(x - 3) + 2b > 0$ 的解集是 ()

- A. $x > 11$ B. $x < 11$ C. $x > 7$ D. $x < 7$

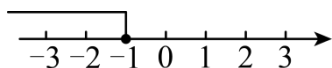
【题型4 一元一次不等式的整数解问题】

【例4】若关于 x 的不等式 $x - m > 1$ 的最小整数解是2，则实数 m 的值可能是 ()

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. 0 D. 1

【题型5 根据含参数不等式解集的情况求参数】

【例5】关于 x 的不等式 $2x - a \leq -1$ 的解集如图所示，则 a 的取值是 ()



- A. 0 B. -3 C. -2 D. -1

【考点3 一元一次不等式组】

1.一元一次不等式组

把两个一元一次不等式合起来，组成一个一元一次不等式组.

一元一次不等式组的解集：一般地，几个不等式的解集的公共部分，叫做由它们所组成的不等式组的解集.

2.确定一元一次不等式组解集的常用方法有两种

①**数轴法**：利用数轴法确定不等式组的解集，就是将不等式组中的每个不等式的解集在数轴上表示出来，然后找出它们的公共部分，这个公共部分就是这个不等式组的解集，无公共部分就说这个不等式组无解.

②**口诀法**：求不等式组的解集时，可记住以下规律“同大取大，同小取小，大小小大中间找，大大小小没得找”.这种方法容易理解，便于记忆，使用十分方便.

【题型6 由不等式组的解集求参数】

【例6】若不等式组 $\begin{cases} x > m+3 \\ x < 4m-3 \end{cases}$ 无解，则 m 的取值范围是_____.

【题型7 由不等式组的整数解求字母的取值范围】

【例7】已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x-a < 0 \\ 2x+3 > 0 \end{cases}$ 的解集中至少有5个整数解，则整数 a 的最小值为（ ）

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【题型8 不等式组与方程的综合】

【例8】如果关于 y 的方程 $\frac{a-(1-y)}{3} = y-2$ 有非负整数解，且关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 4(x-a) \geq 0 \\ -\frac{x}{2} + \frac{x+2}{3} < 1 \end{cases}$ 的解集为 $x > -2$ ，则所有符合条件的整数 a 的和为（ ）

- A. -5 B. -8 C. -9 D. -12

【考点 4 不等式（组）的实际应用】

列一元一次不等式（组）解应用题的步骤：

审题 → 设未知数 → 找不等关系 → 列不等式（组） → 解不等式（组） → 检验 → 答（关键是找不等关系）

【题型 9 利用一元一次不等式解决实际问题】

【例 9】为提高饮水质量，越来越多的居民选购家用净水器。一商场抓住商机，从厂家购进了 A、B 两种型号家用净水器共 160 台，A 型号家用净水器进价是 1500 元/台，B 型号家用净水器进价是 3500 元/台，购进两种型号的家用净水器共用去 36 万元。

(1) 求 A、B 两种型号家用净水器各购进了多少台；

(2) 为使每台 B 型号家用净水器的毛利润是 A 型号的 2 倍，且保证售完这 160 台家用净水器的毛利润不低于 8.8 万元，求每台 A 型号家用净水器的售价至少是多少元。（注：毛利润 = 售价 - 进价）

【题型 10 利用一元一次不等式组解决实际问题】

【例 10】为进一步提升摩托车、电动自行车骑乘人员和汽车驾乘人员安全防护水平，公安部交通管理局部署在全国开展“一盔一带”安全守护行动。某商店销售 A、B 两种头盔，批发价和零售价格如表所示，请解答下列问题。

名称	A 种头盔	B 种头盔
批发价（元/个）	60	40
零售价（元/个）	80	50

(1) 该商店第一次批发 A、B 两种头盔共 120 个，用去 5600 元钱，求 A、B 两种头盔各批发了多少个；

(2) 该商店第二次仍然批发这两种头盔（批发价和零售价不变），用去 7200 元钱，要求批发 A 种头盔不高于 76 个，要想将第二次批发的两种头盔全部售完后，所获利润不低于 2160 元，则该商店第二次有几种批发方案。